END 331

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I

ÖDEV

Elektrikli Scooter Üretimi

Dersin Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Özgür Kabak

ARDA KAYA – 070240733

AHMETCAN UL – 070230048

ALEYNA BAYSAL – 507251164

Haziran Ayı Doğrusal Programlama Modeli

1) Karar Değişkenleri

x_{ij}: Haziran ayında üretilen i. serinin j.model scooter adedi (i=1,2,3 ; j= 1,2,3)

y_{ij}: Haziran ayında i.serinin j.modeline ait karşılanamayan talep adedi (i=1,2,3 ; j= 1,2,3)

(Örn: i=1, j=1 Urban serisinin Compact modeli

İ=2, j=2 Pro serisinin Standard modeli anlamına gelmektedir.)

Aşağıdaki tabloda tüm karar değişkenleri açıklamalı şekilde verilmiştir.

Tablo a. Karar Değişkenleri Adlandırması

x_{11}	Haziran ayında üretilen Urban serisinin Compact modeli scooter adedi
x_{12}	Haziran ayında üretilen Urban serisinin Standard modeli scooter adedi
x_{13}	Haziran ayında üretilen Urban serisinin Long Range modeli scooter adedi
x_{21}	Haziran ayında üretilen Pro serisinin Compact modeli scooter adedi
x_{22}	Haziran ayında üretilen Pro serisinin Standard modeli scooter adedi
x_{23}	Haziran ayında üretilen Pro serisinin Long Range modeli scooter adedi
x_{31}	Haziran ayında üretilen Premium serisinin Compact modeli scooter adedi
x_{32}	Haziran ayında üretilen Premium serisinin Standard modeli scooter adedi
x_{33}	Haziran ayında üretilen Premium serisinin Long Range modeli scooter adedi
y_{11}	Haziran ayında Urban serisinin Compact modeline ait karşılanamayan talep adedi
y_{12}	Haziran ayında Urban serisinin Standard modeline ait karşılanamayan talep adedi
y_{13}	Haziran ayında Urban serisinin Long Range modeline ait karşılanamayan modeline ait
y_{21}	Haziran ayında Pro serisinin Compact modeline ait karşılanamayan talep adedi
y_{22}	Haziran ayında Pro serisinin Standard modeline ait karşılanamayan talep adedi
y_{23}	Haziran ayında Pro serisinin Long Range modeline ait karşılanamayan talep adedi
y_{31}	Haziran ayında Premium serisinin Compact modeline ait karşılanamayan talep adedi
y_{32}	Haziran ayında Premium serisinin Standard modeline ait karşılanamayan talep adedi
y_{33}	Haziran ayında Premium serisinin Long Range modeline ait karşılanamayan talep adedi

2) Amaç Fonksiyonu

Bu modelin amacı haziran ayındaki karı en büyüklemektir. Karı en büyükleyebilmek için haziran ayında üretilen scooterların satışından gelen kardan ($) karşılanamayan taleplerden gelen ceza ($) değeri çıkartılır.

MaxZ= Toplam kar – Toplam ceza

Max Z = $(20x_{11} + 30\ x_{12} + 40\ x_{13} + 50\ x_{21} + 80\ x_{22} + 125\ x_{23} + 100\ x_{31} + 250\ x_{32} + 325\ x_{33})$ -

$(24\ y_{11} + 60\ y_{12} + 120\ y_{13} + 36\ y_{21} + 96\ y_{22} + 300\ y_{23} + 48\ y_{31} + 150\ y_{32} + 390\ y_{33})$

3) Kısıtlar

Hat Kapasitesi Kısıtları (Dakika)

Her hat ayda 160 saat, yani 9600 dakika çalışabilir. Hat 3'ten iki tane olduğu için kapasitesi 19200 dakikadır. Katsayılar Tablo 1'deki scooter başına harcanan sürelerden alınmıştır.

- Hat 1 Kısıtı

$1{,}5\ x_{11} + 2{,}0\ x_{12} + 2{,}5\ x_{13} <= 9600$

Hat 1'de sadece Urban serisi scooterlar üretilir.

- Hat 2 Kısıtı

$x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{21} + x_{22} + x_{23} <= 9600$

Hat 2'de Urban ve Pro serisi scooterlar üretilir.

- Hat 3 Kısıtı

$3\ x_{21} + 4\ x_{22} + 5\ x_{23} + 3\ x_{31} + 4\ x_{32} + 5\ x_{33} <= 19200$

Hat 3'de Pro ve Premium serisi scooterlar üretilir.

İşgücü Kapasitesi Kısıtı (Adam-Dakika)

Toplam 32 teknisyen, %80 aktiflikle ayda 160 saat çalışmaktadır. Toplam kapasite: 32 x 160 x 60 x 0.80 = 245.760 adam – dakika yapar.

Birim ürün için harcanan süre, (Kullanılan Hat Süreleri Toplamı x 2) + Montaj Süresi + Özel İşçilik Süresi formülüyle hesaplanır.

$$15\ x_{11} + 17\ x_{12} + 19\ x_{13} + 23\ x_{21} + 28\ x_{22} + 32x_{23} + 76x_{31} + 93x_{32} + 110x_{33} <= 24576$$

Örneğin x_{11} için harcanan süre: (1.5 + 1) x 2 + 10 = 15 adam-dakika şeklinde hesaplanır.

Tablo b. Birim ürün için harcanan süreler

İŞGÜCÜ KAPASİTESİ KISITLARI (adam/dk)			
Seri/Model	Urban	Pro	Premium
Compact	15	23	76
Standart	17	28	93
Long Range	19	32	110

Malzeme Kısıtları (ft^2)

Eşitsizliklerin sol tarafını ödevde Tablo 2'deki birim malzeme gereksinimleri ile üretim miktarlarının çarpımları oluştururken; sağ tarafını Tablo 3'teki haziran başı stokları oluşturmaktadır.

- Alüminyum: $14\ x_{11} + 24\ x_{12} + 30\ x_{13} <= 78000$
- Kompozit Panel: $8\ x_{11} + 15\ x_{12} + 24\ x_{13} <= 72000$
- Karbon Fiber: $22\ x_{21} + 40\ x_{22} + 55\ x_{23} + 25\ x_{31} + 45x_{32} + 60\ x_{33} <= 210000$

Üretim Kotaları Kısıtları

$$Toplam\ \ddot{u}retim\ \ T = \sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3} xij\ \ şeklinde\ tanımlanır.$$

Kısıtlar yazılırken bölme işlemi kullanılmamalı o yüzden eşitliğin sağ tarafı T x Sınır Yüzdesi şeklinde yazılır.

- Urban Min: $x_{11} + x_{12} + x_{13} >= 0.2T$
- Urban Max: $x_{11} + x_{12} + x_{13} <= 0.5T$
- Pro Min: $x_{21} + x_{22} + x_{23} >= 0.4T$
- Pro Max: $x_{21} + x_{22} + x_{23} <= 0.6T$
- Premium Min: $x_{31} + x_{32} + x_{33} >= 0.1T$
- Premium Max: $x_{31} + x_{32} + x_{33} <= 0.2T$
- Compact Min: $x_{11} + x_{21} + x_{31} >= 0.2T$
- Compact Max: $x_{11} + x_{21} + x_{31} <= 0.35T$
- Standard Min: $x_{12} + x_{22} + x_{32} >= 0.4T$
- Standard Max: $x_{12} + x_{22} + x_{32} <= 0.7T$
- Long Range Min: $x_{13} + x_{23} + x_{33} >= 0.05T$
- Long Range Max: $x_{13} + x_{23} + x_{33} <= 0.15T$

Ek Satış Kısıtları

Şirket politikası gereği, bir ürün için ilgili ayın talebinin en fazla %10 fazlasına kadar ek satış yapılabilmektedir. Dolayısıyla satış miktarı, talebin %10 fazlasını geçemez. (x_{ij} <= 1.1x Talep)

Urban Serisi Satış Kısıtları

- $x_{11} <= 1650$, $x_{12} <= 3300$, $x_{13} <= 220$

Pro Serisi Satış Kısıtları

- $x_{21} <= 880$, $x_{22} <= 3300$, $x_{23} <=220$

Premium Serisi Satış Kısıtları

- $x_{31} <= 55$, $x_{32} <=330$, $x_{33} <= 110$

Karşılanmayan Talep Kısıtları

Modelde karşılanamayan talep ceza maliyetlerinin doğru çalışabilmesi için y_{ij} değişkeni tanımlanmış ve $y_{ij} >= D_{ij} - X_{ij}$

(D_{ij} , haziran ayı talep değerleridir.) mantığıyla doğrusallaştırılmıştır. Bu kısıtlar, üretimin talebin altında kaldığı durumlarda aradaki farkı ceza değişkenine atar.

- Urban Serisi
- $y_{11} >= 1500 - x_{11}$
- $y_{12} >= 3000 - x_{12}$
- $y_{13} >= 200 - x_{13}$

- Premium Serisi
- $y_{21} >= 800 – x_{21}$
- $y_{22} >= 3000 – x_{22}$
- $y_{23} >= 200 – x_{23}$

- Pro Serisi
- $y_{31} >= 50 – x_{31}$
- $y_{32} >= 300 – x_{32}$
- $y_{33} >= 100 – x_{33}$

İşaret Kısıtları

Doğrusal programlama gereği karar değişkenleri negatif değer alamaz.

$X_{ij}, Y_{ij} >= 0 \ \forall i, \forall j$

4) Sonuçların Yorumlanması

4.1.) Excel Solver Çözümü

Elektrikli scooter üretimi için kurulan doğrusal programlama modelinin çözümü sonucunda elde edilen Tablo A, B ve C verileri incelendiğinde sonuçlar aşağıdaki başlıklar altında yorumlanabilir:

Tablo A. Kaynak ve Kapasite Kullanım Analizi

ÜRETİM SÜRESİ (dk)			**İŞ GÜCÜ KULLANIMI**	**MALZEME TÜKETİMİ**		
Hat 1	**Hat 2**	**Hat 3**	**(adam-dk)**	**Alüminyum**	**Kompozit Panel**	**Karbon Fiber Levha**
2.603	4.455	14.115	154.705	27.490	17.530	144.625

- İşgücü kullanımı: 32 adet teknisyenin, %80 aktiflikle ayda 160 saat çalıştığı biliniyor. Kapasitenin 245.760 adam-dakika olduğunu bu verilerden hesaplanmıştır. Yapılan modelin çözümüne göre ise işgücünün yalnızca 154.705 adam-dakikası (%62,9) kullanılmıştır. 91.055 adam-dakika atıl olarak kalmıştır.
- Malzeme: Haziran başı stoklarında 78.000 ft^2 alüminyum, 72.000 ft^2 kompozit panel ve 210.000 ft^2 karbon fiber levha vardı. Elde bulunan stoklara göre kullanım az kalmıştır. 210.000 ft^2 karbon fiberin sadece 144.625 ft^2'si tüketilmiştir.
- Üretim Hatları: Hat 1, 2 ve 3 kapasitelerinin hiçbirinde üst sınıra ulaşılamamıştır. Hepsinde üretim yapılabilecek çok zaman vardır.

Sonuçlara göre, firmanın elinde bulunan işgücü, makine ve malzeme kapasitelerinin çok büyük bir kısmı kullanılmadan atıl durumda kalmıştır. Bu durum, şirketin üretim miktarını kısıtlayan ana unsurun fiziksel kapasiteler veya hammadde eksikliği olmadığını açıkça göstermektedir.

Bunun en büyük sebebi şirketin marka konumlandırmasını ve pazar dengesini korumak amacıyla getirdiği üretim kotalarıdır. Seri olarak Pro, model olarak ise Standart; üretim kotasının maksimumunda üretilmiş. Hala daha karşılanmayan talepler var. Kotaların değişimiyle daha yüksek üretimlerin yapılmasıyla sorun çözülebilir gibi duruyor.

Tablo B. Üretim, Satış ve Stok Politikası

SERİ	MODEL	Üretim (adet)	Satış(adet)	Stok(adet)
Urban	Compact	950	950	0
	Standard	350	350	0
	Long Range	200	200	0
Pro	Compact	0	0	0
	Standard	2770	2770	0
	Long Range	200	200	0
Premium	Compact	55	55	0
	Standard	330	330	0
	Long Range	110	110	0

- Model haziran ayı için yapılan tek dönemlik bir planlama olduğundan ve şirket politikası gereği ve talebin %10 fazlasına kadar satış izni bulunduğundan üretilen her scooter doğrudan satışa yönlendirilmiştir.
- Bu modelde amaç karı maksimize etmektir ve karşılanamayan her talep değeri için de ceza ödendiği için üretilen her scooter satılmıştır.
- Bu sayede karşılanamayan taleplerden gelen ceza en aza indirilmeye çalışılmıştır.
- Bu nedenle üretim miktarları ile satış miktarları birebir aynı gerçekleşmiş ve ay sonunda depoda bekleyen herhangi bir bitmiş ürün stoğu kalmamıştır.

Tablo C. Haziran Ayı Finansal Performans Özeti

TABLO C		AMAÇ
SATIŞ GELİRİ	CEZA MALİYETİ	NET KAR
407.550	223.440	184.110

- Optimal çözüm sonucunda firmanın toplam satış geliri 407.550 $ olarak hesaplanırken, devasa bir karşılanamayan talep cezası 223.440$ ile karşılaşılmış ve net kâr 184.110 $ seviyesine düşmüştür.
- Fiziksel kapasite olmasına rağmen bu yüksek cezanın ortaya çıkmasının temel sebeplerinden birisi Tablo A. de açıklandığı gibi üretim kotalarıdır.
- Premium serisi ise yüksek kar marjına sahiptir fakat premiuma gelen talep azdır. Talebin %10 kadar fazlasında üretim yapılabilme kuralından dolayı da fazla üretilememektedir.

Zaten fazla üretseler de fazla talep olmadığı için satılmayacağından elde boşu boşuna stok tutmak da mantıksızdır.

- Finansal olarak sürdürülebilirlik isteniyorsa talebi daha yüksek olan yani Pazar payı daha yüksek Pro ve Urban serilerini üretmek daha mantıklıdır.

Üç Aylık Doğrusal Programlama Modeli

1) İndisler

Modelin matematiksel formülasyonunda kullanılacak indisler şu şekildedir:

i: Scooter serileri (i = 1, 2, 3 sırasıyla Urban, Pro, Premium)

j: Scooter modelleri (j = 1, 2, 3 sırasıyla Compact, Standard, Long-Range)

a: Planlama ayları (a = 1, 2, 3 sırasıyla Haziran, Temmuz, Ağustos)

m: Üretimde kullanılan malzemeler (m = 1, 2, 3 sırasıyla Alüminyum, Kompozit, Karbon)

h: Üretim ve montaj hatları (h = 1, 2, 3, 4, 5 sırasıyla Hat 1, Hat 2, Hat 3, Montaj, Özel İşçilik)

2) Karar Değişkenleri

3 aylık üretim, stok ve satış kararlarını optimize etmek için tanımlanan sürekli karar değişkenleri aşağıdadır:

X_{ija}: a. ayda, i. serinin j. modelinden üretilen miktar (adet)

$Satis_{ija}$: a. ayda, i. serinin j. modelinden satılan miktar (adet)

S_{ija}: a. ayın sonunda depoda kalan i. serinin j. modeli bitmiş ürün stoku (adet)

Y_{ija}: a. ayda, i. serinin j. modeline ait karşılanamayan talep miktarı (adet)

$Mkalan_{ma}$: a. ayın sonunda elde kalan m. malzeme miktarı (ft^2)

$Artis_{ia}$: a. ayda, i serisinin toplam üretim hızının bir önceki aya göre artış miktarı (adet)

$Azalis_{ia}$: a. ayda i serisinin toplam üretim hızının bir önceki aya göre azalış miktarı (adet)

3) Parametreler

Modelin amaç fonksiyonunda ve kısıtlarında kullanılacak sabit değerler şunlardır:

P_{ij}: i. Serinin j. Modeline ait birim kâr değeri ($) (Not: GAMS modelinde kc(i,j,'kar') parametresi ile temsil edilmiştir).

C_{ij}: i. Serinin j. Modeline ait birim karşılanamayan talep ceza maliyeti ($) (Not: GAMS modelinde kc(i,j,'ceza') parametresi ile temsil edilmiştir).

H_i: i. Serisine ait birim üretim hızı değişim maliyeti ($) (H_1 = 12$, H_2 = 15$, H_3 = 20$)

$Talep_{ija}$: a. Ayda, i. Serinin j. Modeline ait beklenen müşteri talebi (adet)

$EylulTalebi_{ij}$: Ağustos ayı sonu stok kısıtında kullanılacak olan, i. Serinin j. Modeline ait Eylül ayı tahmini talebi (adet)

$Mteslim_{ma}$:a. Ayın başında depoya giren m. Malzeme teslimat miktarı (ft²)

$Malzeme_{ijm}$: i. Serinin j. Modelinin bir adet üretimi için gereken m. Malzeme miktarı (ft²)

$Sure_{ijh}$: i. Serinin j. Modeli için h. Üretim/montaj hattında harcanan süre (dk/adet)

$ToplamAdamDK_{ij}$: i. Serinin j. Modeli için harcanan toplam işgücü süresi (adam-dk/adet). (Tüm hatlardaki sürelerin işçi sayılarıyla çarpılıp toplanmasıyla elde edilir)

4) Amaç Fonksiyonu

Firmanın temel amacı, üç aylık planlama için toplam net kârı en büyüklemektir. Toplam net kâr; satışlardan elde edilen gelirlerden, karşılanamayan talep cezalarının, stok bulundurma maliyetlerinin (birim kârın %10'u) ve aylar arası üretim hızı değişim maliyetlerinin çıkarılmasıyla elde edilir.

Stok bulundurma maliyeti, ilgili ürünün birim kârının %10'u (0.10 * P_{ij}) olarak hesaplanmıştır. Üretim hızı değişim maliyetleri ise yalnızca aylar arası geçişlerin olduğu a=2 (Temmuz) ve a=3 (Ağustos) dönemleri için modele yansıtılmıştır:

$$Z_{maks} = \sum_{a=1}^{3}\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}\left(P_{ij} \cdot Satis_{ijk}\right) - \sum_{a=1}^{3}\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}\left(C_{ij} \cdot Y_{ija}\right) - \sum_{a=1}^{3}\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}\left(0.10 \cdot P_{ij} \cdot S_{ija}\right)$$

$$- \sum_{a=2}^{3}\sum_{i=1}^{3} H_i \cdot \left(Artis_{ia} + Azalis_{ia}\right)$$

5) Kısıtlar

1) Ürün Stok Denge Kısıtı: Herhangi bir ayda elimizdeki ürün miktarı (geçen aydan devreden stok ile bu ay üretilenin toplamı), o ay satılan miktar ile bir sonraki aya devreden stokun toplamına eşit olmalıdır:

$S_{ija-1} + X_{ija} = Satis_{ija} + S_{ija}$, $\forall i, j, a$

Haziran (Başlangıç stoku yok):

$X_{111} = Satis_{111} + S_{111}$

Temmuz (Haziran'dan devreden stok var):

$S_{111} + X_{112} = Satis_{112} + S_{112}$

Ağustos:

$S_{112} + X_{113} = Satis_{113} + S_{113}$

2) Malzeme Stok Denge Kısıtı

Herhangi bir ay sonunda elimizde kalan malzeme miktarı; geçen aydan devreden malzeme ile o ay gelen teslimatın toplamından, o ayki üretimde tüketilen malzemenin çıkarılmasıyla bulunur:

$$Mkalan_{m,a} = Mkalan_{m,a-1} + MTeslim_{m,a} - \sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}\left(Malzeme_{i,j,m} \cdot X_{i,j,a}\right) \quad \forall m, a$$

3) Satış Sınırı Kısıtı

Vaka gereği satışlar ilgili ayın talebinin en fazla %10 fazlasına kadar gerçekleşebilir

$Satis_{ija} <= 1.10 * Talep_{ija}, \forall i,j,a$

4) Karşılanmayan Talep Kısıtı

Karşılanamayan talep talebin satışı aşan kısmıdır:

$Y_{ija} >= Talep_{ija} - Satis_{ija}, \forall i,j,a$

5) Üretim Hızı Değişim Dengesi

Aylar arası (Temmuz ve Ağustos için) seri bazındaki üretim hızı değişimi, mutlak değerden kaçınmak amacıyla artış ve azalış değişkenleriyle doğrusallaştırılmıştır:

$$\sum_{j=1}^{3} X_{i,j,a} - \sum_{j=1}^{3} X_{i,j,a-1} = Artis_{ia} - Azalis_{ia} \quad \forall i, \text{ ve } a \in \{2,3\}$$

6) Ağustos Sonu (Eylül Talebi) Stok Kısıtı:

Ağustos ayı (a=3) sonunda, tüm modeller için en az Eylül talebinin %15'i kadar stok bulundurulması zorunludur:

$S_{ij3} >= 0.15 * EylulTalebi_{ij}, \forall i, j$

7) İşgücü Kapasitesi Kısıtı:

Her bir ay için harcanan toplam adam-dakika, mevcut aylık işgücü kapasitesini aşamaz:

$$\sum_{i=1}^{3} \sum_{j=1}^{3} \left(ToplamAdamDk_{i,j} \cdot X_{i,j,a}\right) \leq 245760 \quad \forall a$$

8) Üretim Hatları Kapasiteleri

Hat 1, Hat 2 ve Hat 3'ün aylık kapasiteleri (dk) aşılmamalıdır:

Hat 1 Kapasite Kısıtı:

$$\sum_{i=1}^{3} \sum_{j=1}^{3} \left(Sure_{i,j,1} \cdot X_{i,j,a}\right) \leq 9600 \quad \forall a$$

Hat 2 Kapasite Kısıtı:

$$\sum_{i=1}^{3} \sum_{j=1}^{3} \left(Sure_{i,j,2} \cdot X_{i,j,a}\right) \leq 9600 \quad \forall a$$

Hat 3 Kapasite Kısıtı:

$$\sum_{i=1}^{3} \sum_{j=1}^{3} \left(Sure_{i,j,3} \cdot X_{i,j,a}\right) \leq 19200 \quad \forall a$$

9) Üretim Kotaları Kısıtı

Tablo 4'te belirtilen seri ve model bazlı asgari ve azami üretim kotaları her bir ay (a) için geçerlidir. (Örnek olarak Urban serisi kotası gösterilmiştir, diğer kotalar da aynı mantıkla modele dahil edilmiştir):

$$0.20\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}X_{i,j,a} \leq \sum_{j=1}^{3}X_{1,j,a} \leq 0.50\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}X_{i,j,a} \quad \forall a$$

10) İşaret Kısıtı

Doğrusal programlama gereği tüm karar değişkenleri sıfırdan büyük veya eşit olmalıdır:

X_{ija}, $Satis_{ija}$, S_{ija}, Y_{ija}, $Mkalan_{ma}$, $Artis_{ia}$, $Azalis_{ia}$ >= 0, $\forall i, j, m, a$

6) GAMS Çözümü

Tablo D. Kaynak Kullanım ve Tüketim Analizi

Aylar	Hat 1 (dk)	Hat 2 (dk)	Hat 3 (dk)	İş Gücü Kullanımı (adam-dk)	Alüminyum (ft2)	Kompozit panel (ft2)	Karbon fiber levha (ft2)
Haziran	6.506,61	7.515,05	19.200,00	242.699,27	75.475,21	47.733,74	188.119,95
Temmuz	6.649,09	7.480,07	19.200,00	242.834,23	77.524,79	50.128,45	188.740,05
Ağustos	6.764,29	7.523,42	19.200,00	244.765,50	80.000,00	51.449,86	187.614,69

- Tablo D incelendiğinde ilk dikkat çeken şey Hat 3'ün kullanım kapasitesinin tamamen kullanıldığı oluyor. Hat 3; Pro ve Premium modellerinin birlikte üretildiği bir hat. Premium'a çok büyük talepler olmasa da Pro'ya her ay büyük talepler oluyor. Bu yüzden de Hat 3'ün tam kapasite kullanılması gerekiyor taleplerin karşılanabilmesi adına.
- Hat 2'nin tam kapasite kullanılmasını ise Premium taleplerinin Hat 3'te yer kaplaması engelliyor. Çünkü Pro serileri hem Hat 2 hem de Hat 3'te üretiliyor. Ama Hat 3'te yer kalmadığı için Hat 2'de Pro üretimine devam edilemiyor.

- Hat 1 ve Hat 2'de Urban üretimine devam edilebilir gibi düşünülse de bu sefer devreye malzeme stokları giriyor. Çünkü Alüminyum Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarının hepsinde tamamen tüketilmiş. Malzemenin bitmesi Hat 1 ve Hat 2'nin tüm kapasitesinin kullanılamamasına sebep olmuştur.
- Başka bir yorum daha yapmak gerekirse karbon fiber levha da bitmemiştir. Yani Hat 3'ün kapasitesi yüksek olsaydı Pro'ların üretimine bir süre daha devam edilebilirdi.
- En büyük dar boğazın Hat 3'ün kapasite yetersizliği olduğu denilebilir. Ama eğer Hat 3'ün kapasitesi arttırmak imkânsız denilirse, Karbon Fiber Levha daha az tedarik edilebilir böylece boşu boşuna stok tutulmak zorunda kalınmaz.
- Aynı şekilde kompozit panelde çok fazla sipariş edilmiş ve stoklarda kullanılmadan kalmış. Urban modelleri üretilirken kompozit panellerin alüminyumdan daha az tüketildiği biliniyor. Malzemeler satın alınırken doğru orantılı olarak satın alınırsa elde kompozit panel stoğu tutulmasına da gerek kalmaz. Bu sayede şirket stok maliyetlerinden tasarruf etmiş olur.
- İş gücü kullanımının da kapasitenin altında kaldığı görülüyor. Yani Hat 3 üretim kapasitesi veya alüminyum stoğu yetseydi üretime bir süre daha devam edilebilirdi.
- Burada bir noktaya daha değinilebilir: İş gücü kullanımı kapasiteye çok yakın, yani yukarıda önerilenler olsa bile fazla üretim yapılamayacaktır çünkü bu sefer de montaj ve son işlem ve özel işçilik işlemi yüzünden iş gücü kapasitesi dolacaktır.
- Model bu 3 büyük darboğaz düşünüldüğünde en optimal sonucu vererek kaynakları en verimli şekilde kullanmayı başarmıştır.

Tablo E. Ürün Bazlı Üretim, Satış ve Stok Analizi

Seri	Model	Haz. Üretim (adet)	Haz. Satış (adet)	Haz. Stok (adet)	Tem. Üretim (adet)	Tem. Satış (adet)	Tem. Stok (adet)	Ağu. Üretim (adet)	Ağu. Satış (adet)	Ağu. Stok (adet)
Urban	Compact	651,02	651,02	0,00	566,06	566,06	0,00	292,86	135,36	157,50
Urban	Standard	2.515,04	2.515,04	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.765,00	2.600,00	165,00
Urban	Long Range	200,00	200,00	0,00	400,00	400,00	0,00	318,00	300,00	18,00
Pro	Compact	800,00	800,00	0,00	852,42	800,00	52,42	1.000,08	1.000,00	52,50
Pro	Standard	3.000,00	3.000,00	0,00	2.730,59	2.730,59	0,00	2.680,49	2.530,49	150,00
Pro	Long Range	349,00	220,00	129,00	531,00	660,00	0,00	467,00	440,00	27,00
Premium	Compact	395,01	55,00	340,01	391,12	77,00	654,13	378,94	88,00	945,06
Premium	Standard	330,00	330,00	0,00	308,00	308,00	0,00	279,00	264,00	15,00
Premium	Long Range	110,00	110,00	0,00	132,00	132,00	0,00	178,00	154,00	24,00

- Tablo E incelendiğinde ilk dikkat çeken şey Haziran ayında sadece 3 seride, Temmuz ayında ise sadece 1 seride stok tutulmasıdır. Çoğu model satışa sunulmak üzere üretilmiştir. Çünkü bir ürünün aylık stokta bulundurma maliyeti, o ürünün birim karının %10'udur. Gereksiz yere stokta bulundurma maliyetine neden olmamak için ürünler üretilip hemen o ay içinde satılmıştır.
- Ağustos ayında ise diğer aylara göre farklı olarak stok tutulmuştur. Çünkü yönetimin Ağustos sonunda, Eylül talebinin en az %15'i kadar stok bırakılmalıdır gibi bir isteği vardır. Bu isteği yerine getirmek için model maliyeti en küçükleyecek şekilde çalışarak Ağustos ayının stoklarını oluşturmuştur.
- Premium serisi incelendiğinde göze çarpan bir anormali vardır bu da Compact serisinin stoklarının her ay artmasıdır. Üretim kotalarından dolayı modelin en az %10 Premium üretmesi lazım ve en ucuzu olan ve en hızlısı olan Compact'ı üretmektedir. Ama bu ürüne talep çok az bu yüzden stokta kalmaktadır. Premium'un minimum üretim kotası düşürülürse bu stoktan kurtulunabilir böylece stokta bulundurma maliyeti düşer.

Tablo F. Aylık Finansal Sonuçlar ve Net Kâr Tablosu

Aylar	Satış geliri ($)	Karşılanmayan talep ceza maliyeti ($)	Stok Maliyeti ($)	Üretim hızı değişim maliyeti ($)	Net Kâr ($)
Haziran	527.721,53	49.473,18	5.012,51	0,00	473.235,84
Temmuz	567.868,34	34.414,63	6.803,36	602,46	526.047,89
Ağustos	524.996,26	56.751,43	13.287,61	717,24	454.239,98
TOPLAM	**1.620.586,13**	**140.639,24**	**25.103,48**	**1.319,70**	**1.453.523,71**

- Tablo F yapılan modelin sonucunda şirketin 1.453.523,71 $ net kar elde edebileceğini göstermektedir. Çıkan sonuç modelin optimum sonucudur. Üretim değişim hızı maliyeti düşüktür buradan üretimin dengeli olduğu yorumlanabilir.
- Ağustos ayında stok maliyeti Haziran ve Temmuz ayına göre daha yüksektir. Bunu sebebi ise şirketin Ağustos ayı sonunda tüm ürünler için en az Eylül talebinin %15'i kadar stok olmalıdır isteğidir. Bu isteği gerçekleştirebilmek için model Ağutos ayında stok tutmuştur.
- Yüksek kârlı Premium serisine olan talep az olduğu için, model elindeki kısıtlı kapasiteyi en verimli şekilde kullanmaya odaklanmıştır. Modelin temel amacı sadece cezadan kaçmak değil, toplam kârı maksimize etmektir. Bu nedenle kapasitesini

(özellikle Hat 3'ü) getirisi yüksek olan Pro serisine ayırmış; kâr marjı ve karşılanamayan talep cezası nispeten daha düşük olan Urban serisi siparişlerinin bir kısmını bilerek feda etmiştir. Tabloda görülen ceza maliyetinin sebebi sistemin başarısızlığı değil, fırsat maliyeti göz önüne alınarak yapılan bu optimal kâr tercihidir.

7) Haziran Ayı Üretim Planları Karşılaştırması

Haziran ayı için yapılan modellemede (b şıkkı) tek ay özelinde düşünüldüğü için üretimin tamamı satışa sunulmuştur. İleriki aylar için stok yapılma gereği duyulmamıştır. Haziran-Temmuz-Ağustos ayları için yapılan modellemede (d şıkkı) gelecek aylardaki darboğaz düşünülerek stok yapılmıştır.

Farklar:

- **Stok Durumu:** (b) şıkkı için yapılan çözümde görüleceği üzere tüm model ve serilerin stok durumu 0'dır. (d) şıkkı için bulunan sonuçlarda Haziran ayında Pro Long Range ve Premium Compact modellerinde kapasite sınırı aşılarak stok tutulmuştur.

- **Üretim Miktarları:** (b) şıkkında toplam üretim sayısı daha düşük seviyelerdeyken (d) şıkkında kaynaklar daha fazla kullanılarak üretim miktarı arttırılmıştır. (b) şıkkında toplam üretim miktarı 4965 adet iken (d) şıkkında bu sayı 8350 adete yükselmiştir.

- **İş Gücü Kullanımı: (**b) şıkkında toplam 245.760 adam-dakikalık kapasitenin sadece 154.705'i yani sadece %62,9'u kullanılmıştır. (d) şıkkında ise Haziran ayında bu rakam 242.699'a çıkarak iş gücü kullanım oranı %98,7 seviyesine ulaşmıştır.

- **Üretim Hatları:** (b) şıkkında üretim hatları kapasitesinin çok altında çalışmıştır, (d) şıkkında ise hatların kapasite kullanım oranı artmıştır. Örneğin, (b) şıkkında en yoğun hat olan Hat 3 sadece 14115 dakika çalışırken (d) şıkkında Hat 3 tam kapasitesine yani 19200 dakikaya ulaşmıştır.

- **Malzeme Tüketimi:** (b) şıkkında hammadde kullanımı asgari seviyedeyken (d) şıkkında üretimin artmasıyla beraber malzeme tüketimi üst sınıra dayanmıştır. Örneğin, (b) şıkkında 27.490 ft^2 alüminyum kullanılırken (d) şıkkında bu miktar 75.475,2 ft^2 e ulaşmıştır.

Benzerlikler:

- **Üretim Kotaları:** Her iki üretim planında da üretim kotası kısıtlarından ötürü bir modelin veya serinin talebi düşük olsa bile üretilmek zorunda kalmıştır.
- **İş Gücü Kapasitesi:** İki modelde de iş gücü kapasitesi aynı olduğundan ötürü (245.760 adam-dakika) bu kapasite geçilememiştir.
- **Malzeme Kapasitesi:** Her iki modelde de teslim edilecek malzeme miktarlarının aynı olmasından ötürü bu üst sınır aşılamamıştır.